

Problèmes et exercices

EXERCICE 1 LA NOTION DE DÉCIBEL

Énoncé

Dans un environnement urbain, la puissance sonore produite par les nombreuses sources de bruits est évaluée en décibels, en comparant la puissance sonore de la source de bruit à un niveau sonore de référence.

- a** Si on évalue la puissance sonore S d'une grosse moto à 87 dB, quelle est, en décibels, la puissance sonore produite par une bande de 8 motards roulant sur des motos identiques circulant à la même vitesse ?
- b** Trouvez la puissance sonore réellement émise.

Solution

- a** La bande de motards produit 8 fois plus de puissance sonore qu'une seule moto. On a donc : $10 \cdot \log_{10}(8S) = 10 \cdot \log_{10} 8 + 10 \cdot \log_{10} S$, ce qui revient à *ajouter* 10 fois le logarithme décimal de 8 au bruit d'une moto pour obtenir le nombre de décibels produit par les 8 motos.
Puisque : $10 \cdot \log_{10} 8 = 10 \cdot \log_{10} 2^3 = 3 \cdot 10 \cdot \log_{10} 2 = 9 \text{ dB}$, la puissance des 8 motos vaut : $S = 87 + 9 = 96 \text{ dB}$.
- b** Cela correspond à une puissance sonore de $4 \cdot 10^9$, soit 4 milliards de fois le fond sonore de référence !

Remarque

Pendant que la valeur en décibels du bruit a augmenté d'environ 10 %, la puissance sonore réellement émise a été multipliée par 8.

EXERCICE 2 ÉVALUATION D'UN RAPPORT SIGNAL/BRUIT (S/B)

Énoncé

Sur un support de transmission, le rapport S/B vaut 400.

- a** Quelle est la valeur de ce rapport en décibels ?
- b** Même question avec un rapport S/B de 40 000.
- c** Quelle est la valeur N en décibels d'un rapport S/B égal à 500 000 ?

Solution

- a** Un rapport S/B de 400 correspond à $10 \cdot \log_{10} 400 : 10 \cdot (\log_{10} 4 + \log_{10} 100)$.
D'où : $20 \cdot (\log_{10} 2 + \log_{10} 100) = 26 \text{ dB}$.
- b** Le rapport S/B est 100 fois plus élevé que le précédent, c'est-à-dire qu'il vaut : $26 + 20 = 46 \text{ dB}$.
- c** On peut calculer simplement une bonne valeur approchée du nombre N de décibels en remarquant que : $500\,000 = 10^6 \div 2$. On aura donc :
 $N = 10 \cdot (\log_{10} 10^6 - \log_{10} 2) = 10 \cdot [6 \cdot \log_{10} 10 - \log_{10} 2] = 60 - 3 = 57 \text{ dB}$.

EXERCICE 3 DÉBIT BINAIRE ET RAPIDITÉ DE MODULATION

Énoncé

Soit un signal numérique dont la rapidité de modulation est 4 fois plus faible que le débit binaire.

- a** Quelle est la valence du signal ?
- b** Si la rapidité de modulation du signal vaut 2 400 bauds, quel est le débit binaire disponible ?

Solution

- a** D'après la formule $D = R \log_2 V$, nous trouvons : $D/R = \log_2 V$ soit : $V = 2^{D/R}$, c'est-à-dire que la valence vaut 16.
- b** En appliquant la même formule, nous trouvons : $D = 2\,400 \times 4 = 9\,600$ bit/s.

EXERCICE 4 SIGNAUX TRANSMIS EN BANDE DE BASE ET PAR MODULATION

Énoncé

Soit la suite d'éléments binaires 0 1 1 1 1 1 1 0.

- a** Représentez les signaux transmis lorsqu'on transmet en bande de base avec les codes NRZ et Manchester.
- b** Représentez les signaux transmis lorsqu'on transmet les données avec une modulation d'amplitude à deux valeurs, une modulation de phase à deux valeurs, une modulation de fréquence à deux valeurs.
- c** Si le débit D est connu, quelle est la rapidité de modulation R ?

Solution

- a** Les figures 1.12 et 1.13 représentent les données codées en NRZ et Manchester :

Figure 1.12
Codage NRZ.

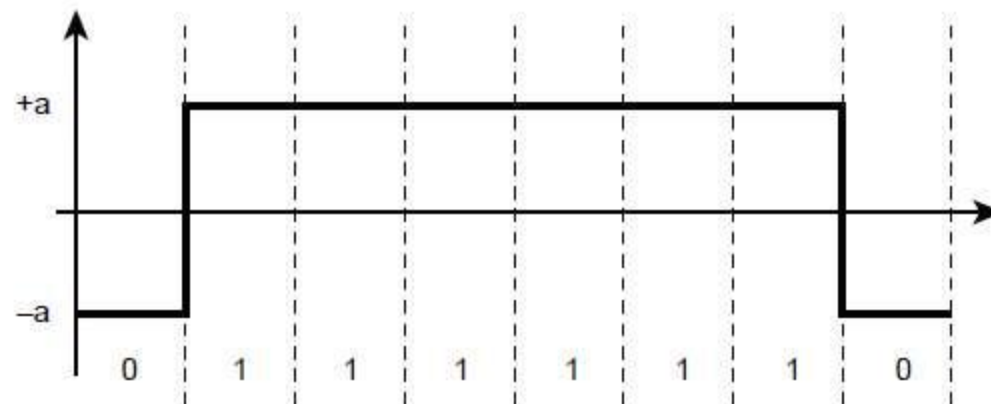
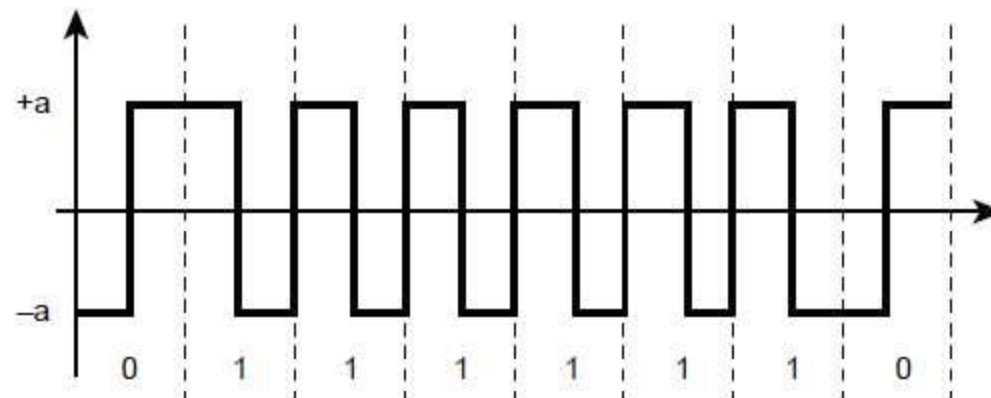
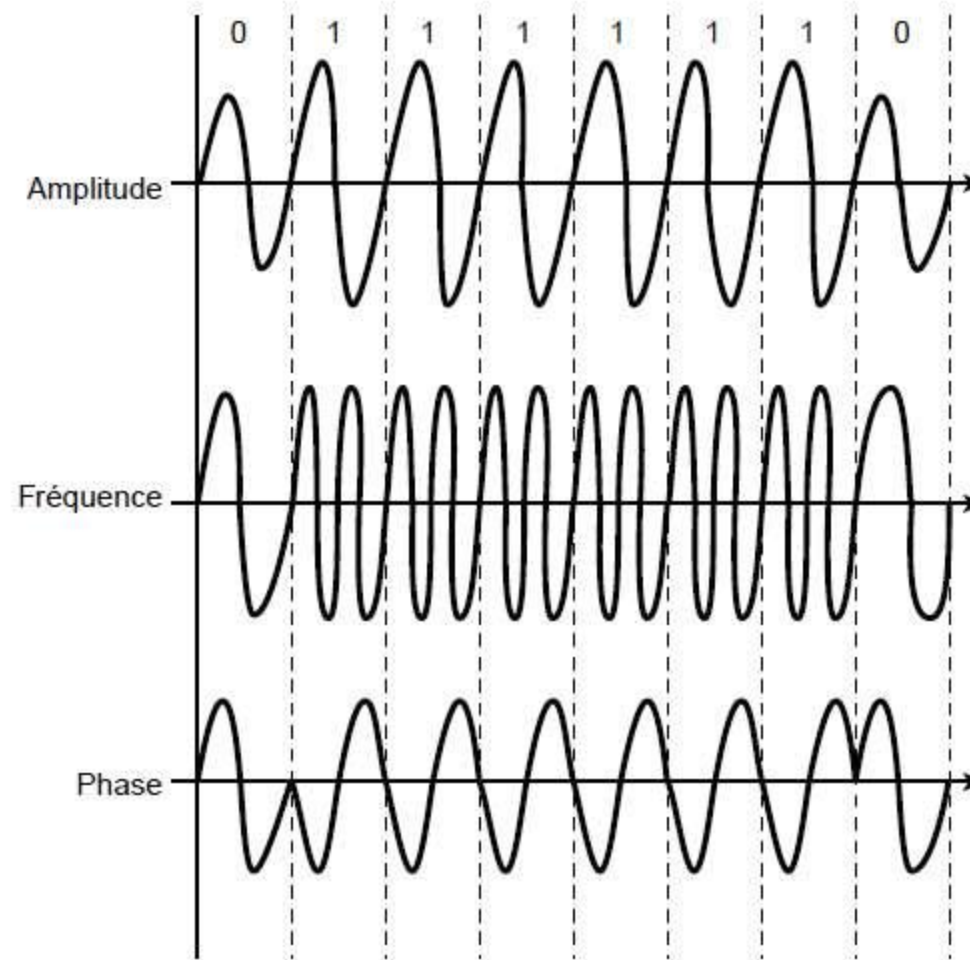


Figure 1.13
Codage biphase
ou Manchester.



- b** Les modulations d'amplitude, de fréquence et de phase sont représentées à la figure 1.14.

Figure 1.14
Représentation
des différentes
modulations.



- c** Si D est connu et que la valence des signaux est égale à 2, alors $R = D$ bauds.

EXERCICE 5 CODE MANCHESTER ET AUTRES CODES

Énoncé

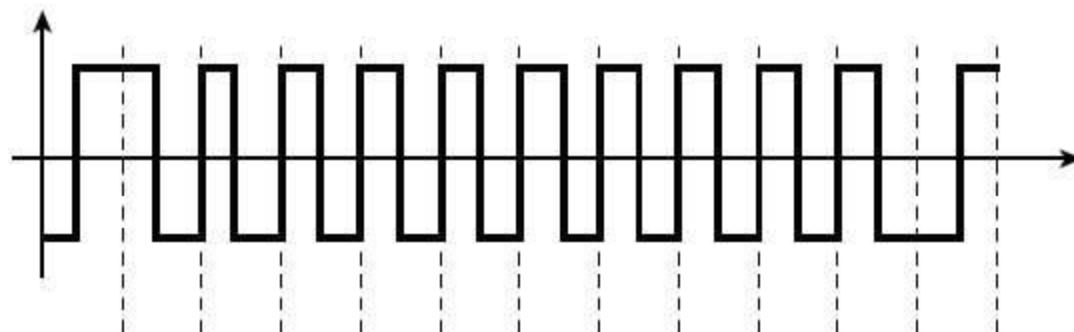
Le code Manchester présente l'intérêt de posséder au moins une transition du signal au milieu de l'intervalle pour une bonne synchronisation du récepteur mais il peut présenter trop de transitions, en particulier si la suite de données binaires contient une longue suite de 0 par exemple.

- a** Représentez le signal transmis avec le code Manchester pour les données 100000000001.
- b** Le code de Miller offre une alternative intéressante. Il consiste, à partir du code Manchester, à supprimer une transition sur deux. Dessinez le signal transmis pour les mêmes données et montrez que le décodage n'est pas ambigu.

Solution

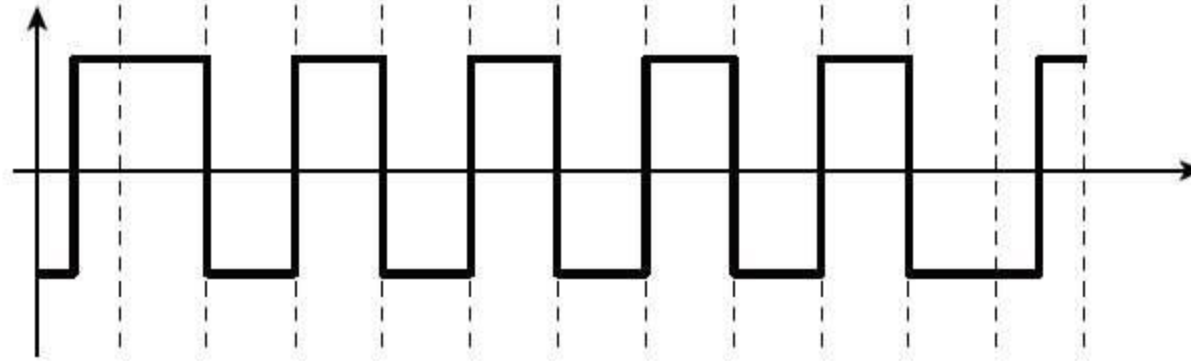
- a** La figure 1.15 représente les données avec le code Manchester.

Figure 1.15
Données en codage
Manchester.



- b** La figure 1.16 représente les données avec le code de Miller.

Figure 1.16
Données en codage
de Miller.



Le décodage du code de Miller est très simple : une transition au milieu de l'intervalle représente un 1, une absence de transition dans l'intervalle représente un 0. Il n'y a donc aucune ambiguïté de décodage.

Remarque

Le choix d'un « bon » code est difficile ! Il faut trouver un compromis entre le nombre de transitions indispensable à la synchronisation du codec récepteur et une solution transparente aux données transmises.

EXERCICE 6 FORMULE DE SHANNON

Énoncé

Si on n'utilise pas de techniques de compression de données, une transmission de voix numérisée nécessite un débit binaire de 64 kbit/s.

- a** En supposant que la transmission se fasse par des signaux modulés de valence 32, quelle est la bande passante disponible, sachant que celle-ci est égale à la moitié de la rapidité de modulation utilisée ?
- b** Quel doit être le rapport S/B de la ligne de transmission offrant un débit binaire de 64 kbit/s et possédant une largeur de bande trouvée dans la question précédente ? On exprimera cette valeur en vraie grandeur et en décibels.

Solution

- a** On utilise la formule $D = R \cdot \log_2 V$.

On obtient : $64 \cdot 10^3 = R \cdot \log_2 32$, ce qui donne $D = 5R$, d'où : $R = 12\,800$ bauds. La bande passante est donc égale à 6 400 Hz.

- b** En utilisant la formule de Shannon $D = W \cdot \log_2(1 + S/B)$, on trouve : $64 \cdot 10^3 = 6\,400 \cdot \log_2(1 + S/B)$, d'où : $\log_2(1 + S/B) = 10$, c'est-à-dire que $S/B = 2^{10} - 1$, soit 1 023 (on pourra négliger le 1 devant le rapport S/B), ce qui correspond à 30 dB environ.